Sesión 28

Contenido de clase 28

- Cantidad de momentum angular de una partícula.
- Principio del momentum angular.
- Conservación de la cantidad de movimiento angular.
- Giróscopos y precesión

Objetivos de Aprendizaje

- Definir la cantidad de movimiento angular para una partícula.
- Calcular la cantidad de movimiento angular de cuerpos sólidos.
- Resolver problemas que involucren la conservación de la cantidad de movimiento angular en una dirección.
- Describir cualitativa y cuantitativamente el fenómeno de precesión.
- Calcular la rapidez de precesión de un giroscopio y de un trompo.

Momento angular para cuerpos rígidos

$$\vec{L} = \vec{r}x\vec{p}$$

$$\vec{L} = \vec{r}x(m\vec{v})$$

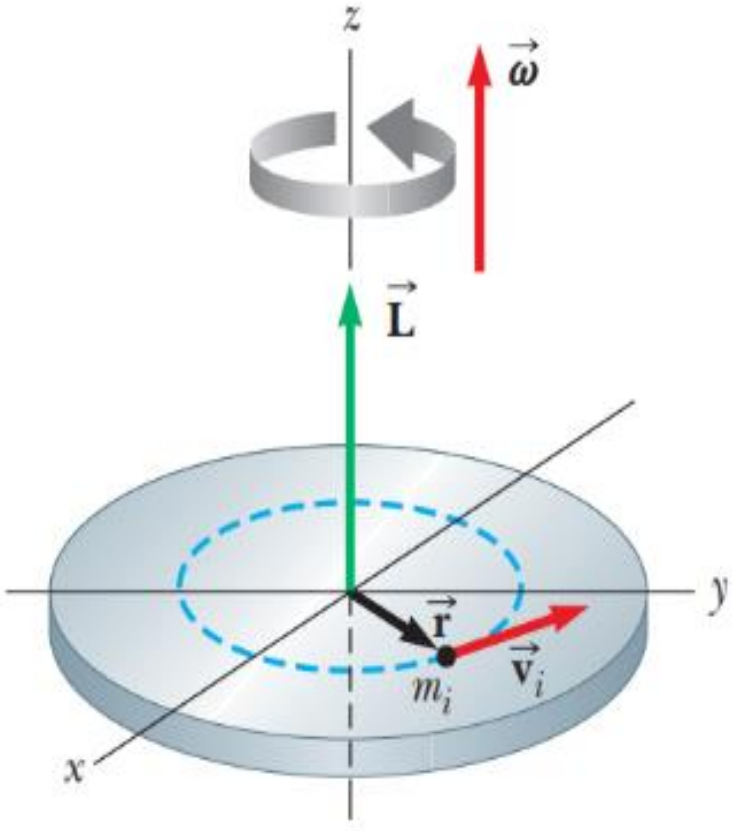
$$L = \mathrm{mr(r\omega)}$$

$$L_i = m_i r_i^2 \omega$$

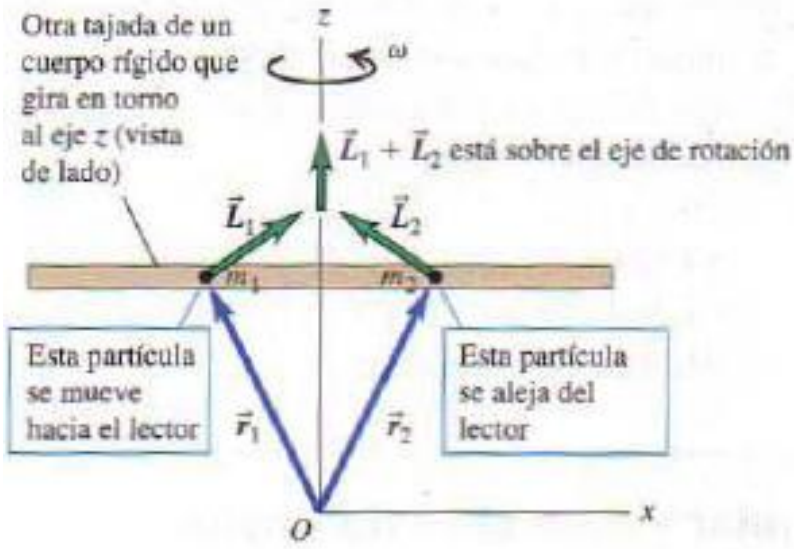
$$L = \sum L_i$$

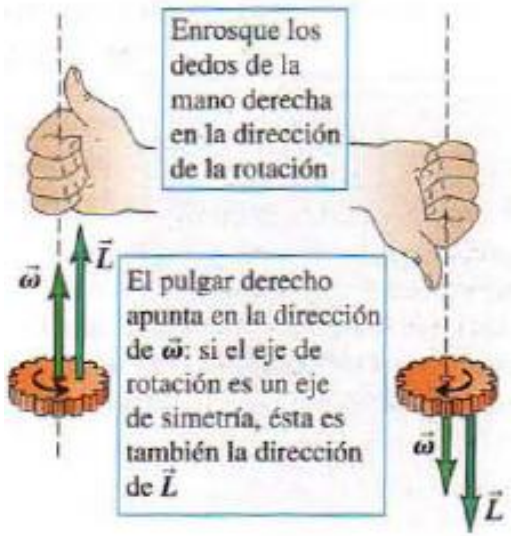
$$L = \left(\sum m_i r_i^2\right)\omega$$

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$



Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje de simetría su vector de cantidad de movimiento angular L queda sobre el eje de simetría y su magnitud es Iω





$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

(para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría)

Si el cuerpo rígido gira alrededor de un eje de simetría, por ejemplo el eje z, la cantidad de movimiento angular es

$$\vec{L}_Z = I\vec{\omega}_Z;\ \ I\ es\ constante$$

Si el eje tiene dirección fija en el espacio, los vectores $\vec{L}_Z\ y\ \vec{\omega}_Z$ solo cambian en magnitud. En tal caso

$$\frac{d\vec{L}_Z}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega}_Z)}{dt} \qquad \frac{d\vec{L}_Z}{dt} = I\frac{d\vec{\omega}_Z}{dy}$$

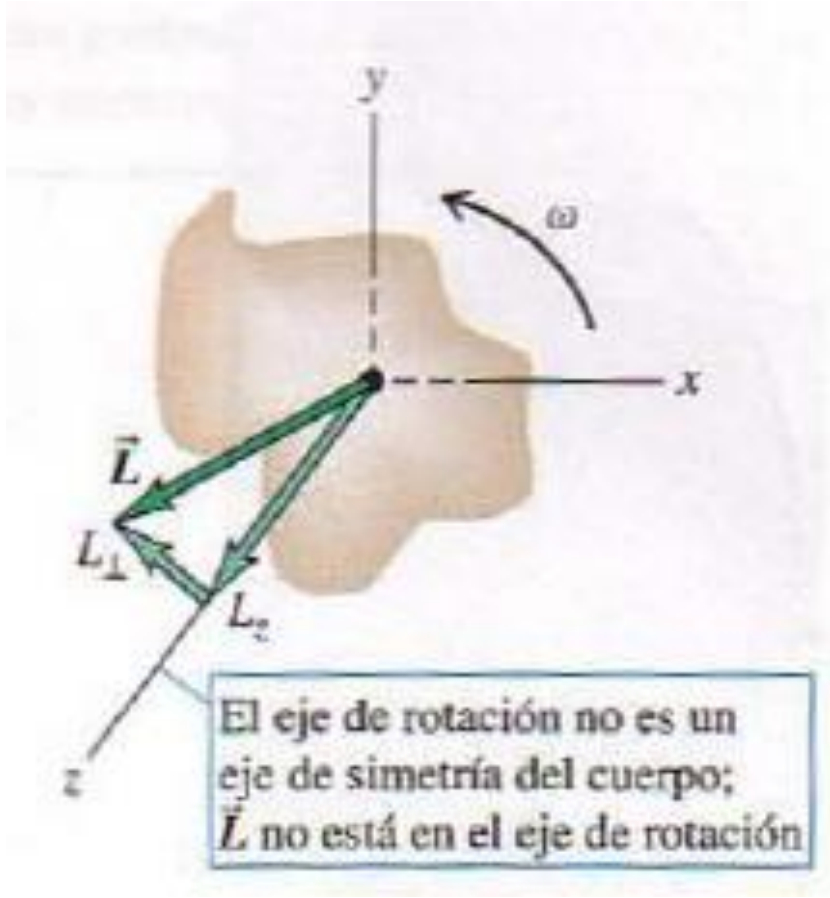
$$\frac{d\vec{L}_Z}{dt} = I\vec{\alpha}_Z$$

Si el cuerpo no es rígido, **I** puede cambiar; en tal caso, **L** cambiará aún si **ω** es constante, la ecuación anterior seguirá siendo válida, pero ya NO la ecuación

$$\vec{\tau}_Z = \frac{d\vec{L}_Z}{dt}$$

$$\vec{\tau}_Z = I\vec{\alpha}_Z$$

Si el eje de rotación no es un eje de simetría, la cantidad de movimiento angular en general NO es paralela al eje. Al girar el cuerpo, el vector de cantidad de movimiento angular L describe un cono alrededor del eje de rotación. Dado que el eje cambia, debe estar actuando un momento de torsión externo neto sobre el cuerpo aun si la magnitud de la velocidad angular ω es constante





Si el cuerpo es la rueda desbalanceada de un auto, este momento de torsión provendrá de la fricción de los cojinetes, que hacen que estos se desgasten. “Balancear” una rueda implica distribuir una masa de modo que el eje de rotación sea un eje de simetría; así L apuntará a lo largo del eje de rotación y no se requerirá un momento de torsión neto para que la rueda siga girando.

Principio del Momento Angular

$$\overrightarrow{\Delta L} = \vec{\tau}\Delta t$$

$$\sum\vec{\tau} = 0$$

$$\overrightarrow{\Delta L} = 0$$

$$\sum\vec{\tau} = \vec{\tau}_A + \vec{\tau}_B$$

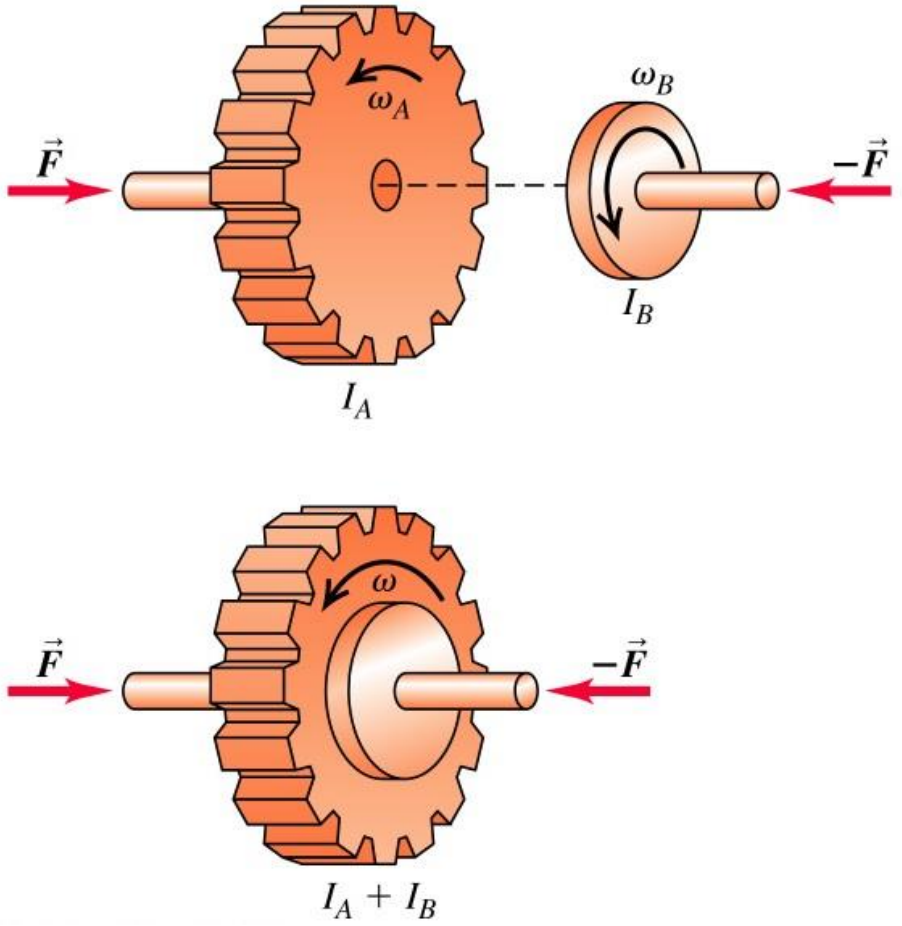
$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} + \frac{d\vec{L}_B}{dt} = 0$$

$$\frac{d(\vec{L}_A + \vec{L}_B)}{dt} = 0$$

$$\vec{L}_{Sistema} = \vec{L}_A + \vec{L}_B$$

$$\vec{L}_{Sistema} = constante$$

Ejemplo: Inicialmente, el volante *A* que se muestra en la figura tiene una masa de 2kg, radio 0.2 m y una rapidez angular de 50 rad/s, mientras que, la placa de embrague B tiene una masa de 4 kg, radio 0.1 m y una rapidez angular de 200 rad/s. Posteriormente, se juntan los discos con fuerzas que actúan sobre el eje, a fin de no aplicar un momento de torsión a ningún disco. Los discos se frotan y finalmente alcanzan una rapidez angular final común. Calcular a) la rapidez angular final común ω después de juntarse los discos b) ¿qué sucede con la energía cinética durante este proceso?



$$m_A = 2kg; r_A = 0.2m; \omega_A = 50rad/s;\ m_B = 4kg; r_A = 0.1m; \omega_A = 200rad/s$$

a) Primero se calcula el momento de inercia de cada disco con respecto al centro de masa.

$$I_{ACM} = \frac{1}{2} m_A r_A^2 \quad \rightarrow I_{ACM} = \frac{1}{2}(2)(0.2)^2 \quad \rightarrow I_{ACM} = 0.04\ (kg.m^2)$$

$$I_{BCM} = \frac{1}{2} m_B r_B^2 \quad \rightarrow I_{BCM} = \frac{1}{2}(4)(0.1)^2 \qquad \rightarrow I_{BCM} = 0.02\ (kg.m^2)$$

Luego se aplica conservación de la cantidad de movimiento angular respecto del CM

$$L_i = L_f \qquad \rightarrow I_A\omega_A + I_B\omega_B = (I_A + I_B)\omega_f \qquad \rightarrow \omega_f = \frac{I_A\omega_A + I_B\omega_B}{I_A + I_B}$$

$$\omega_f = \frac{2+4}{0.04+0.02} \qquad \rightarrow \omega_f = 100ra\,d/s$$

b) Cálculo de la energía cinética rotacional al inicio y al final

$$K_i = \frac{1}{2}(0.04)(50)^2 + \frac{1}{2}(0.02)(200)^2 \rightarrow K_i = 450J$$

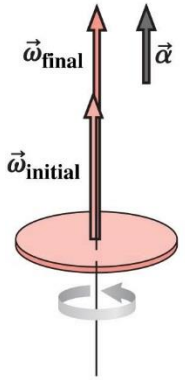
$$K_f = \frac{1}{2}(0.06)(100)^2$$

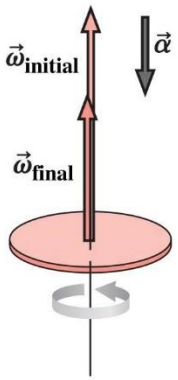
$$K_f = 300J$$

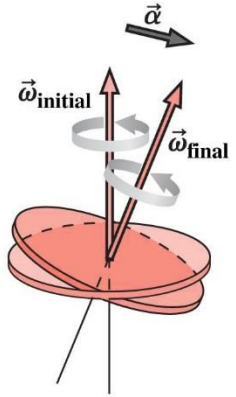
Segunda ley de Newton en la rotación

$$\vec{\tau}_Z = I\vec{\alpha}_Z$$

$$\vec{\tau}_Z = \frac{d\vec{L}_Z}{dt}$$





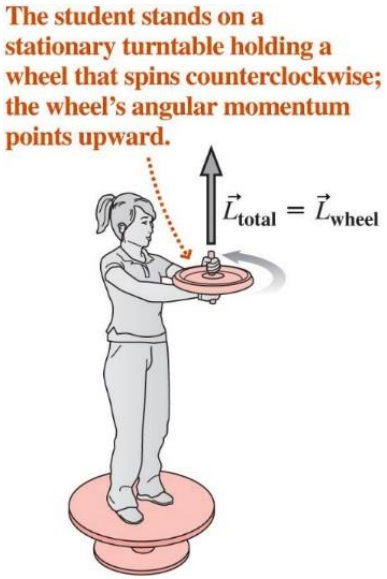


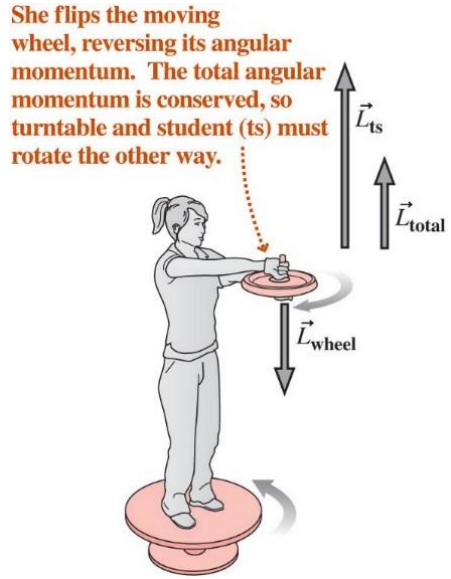


Conservación de la cantidad de movimiento angular

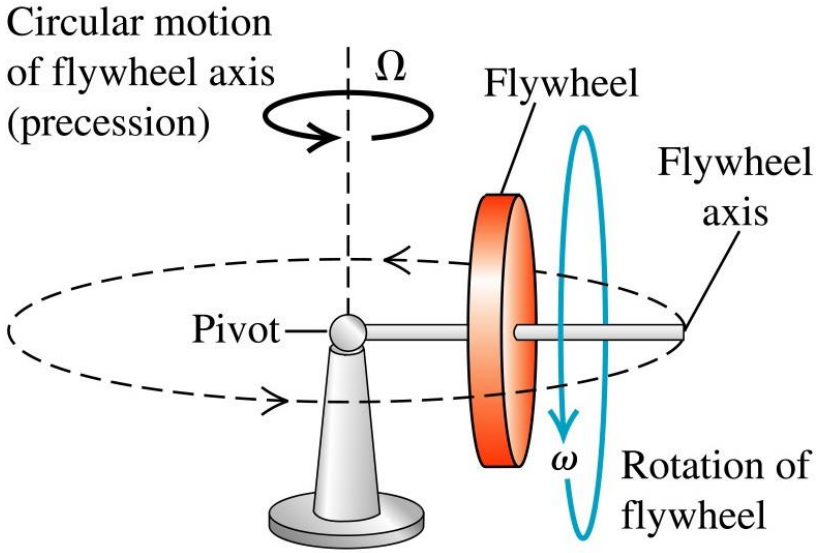
$$\vec{L}_i = \vec{L}_f$$

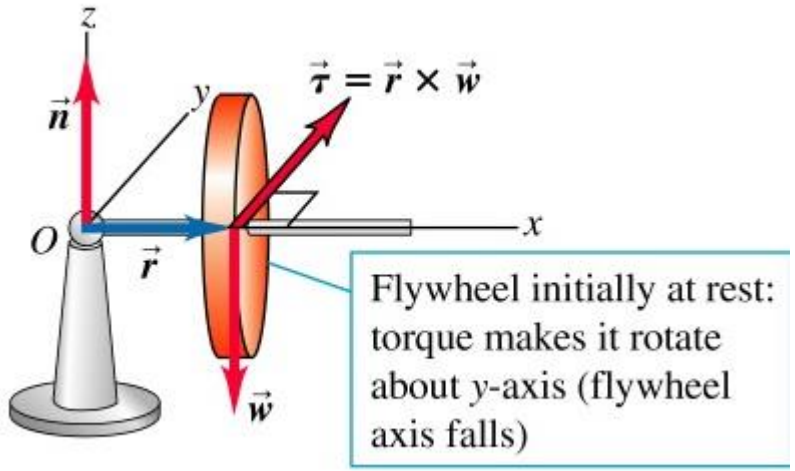
$$I_i\vec{\omega}_i = I_f\,\vec{\omega}_f$$

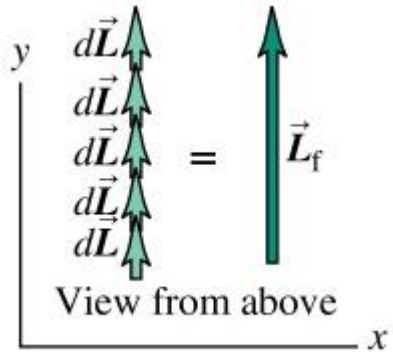


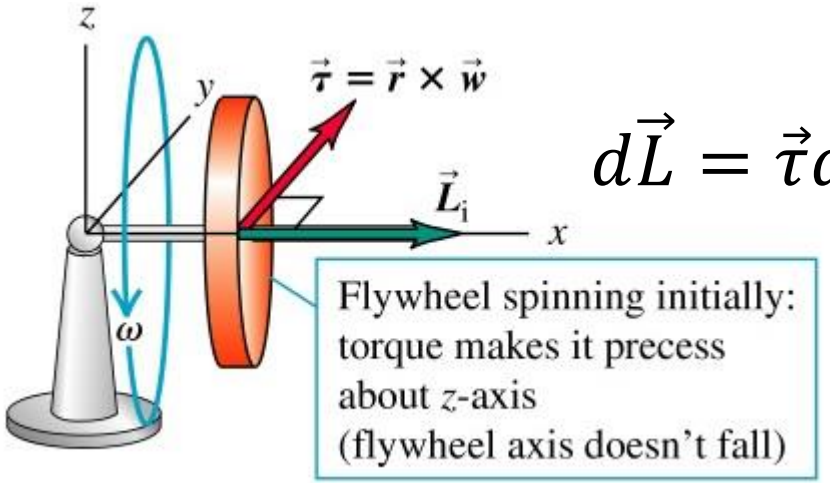


Microenseñanza: Giróscopos y precesión

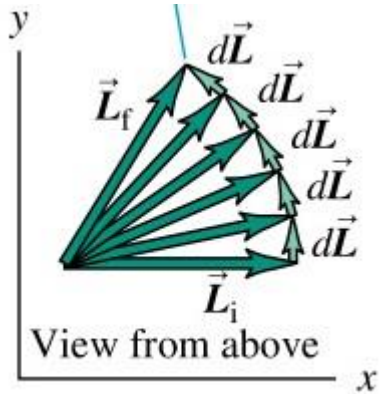


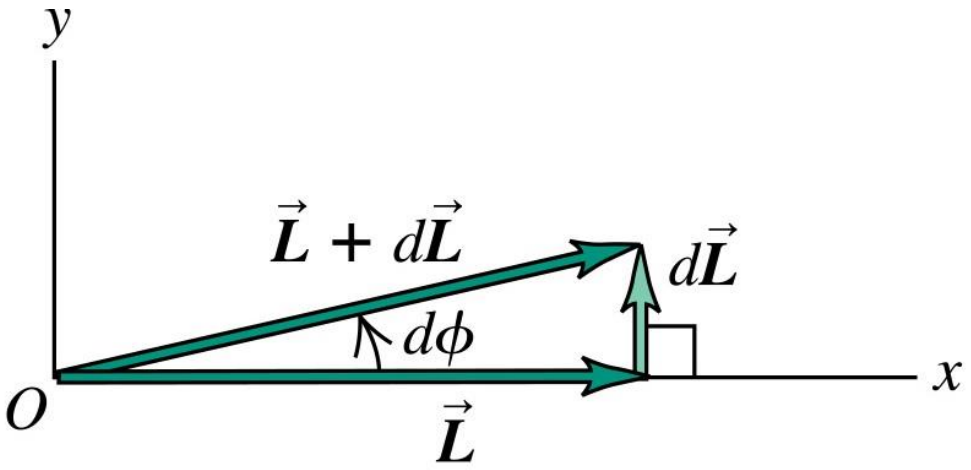






$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$





$$\Omega = \frac{d\phi}{dt}$$

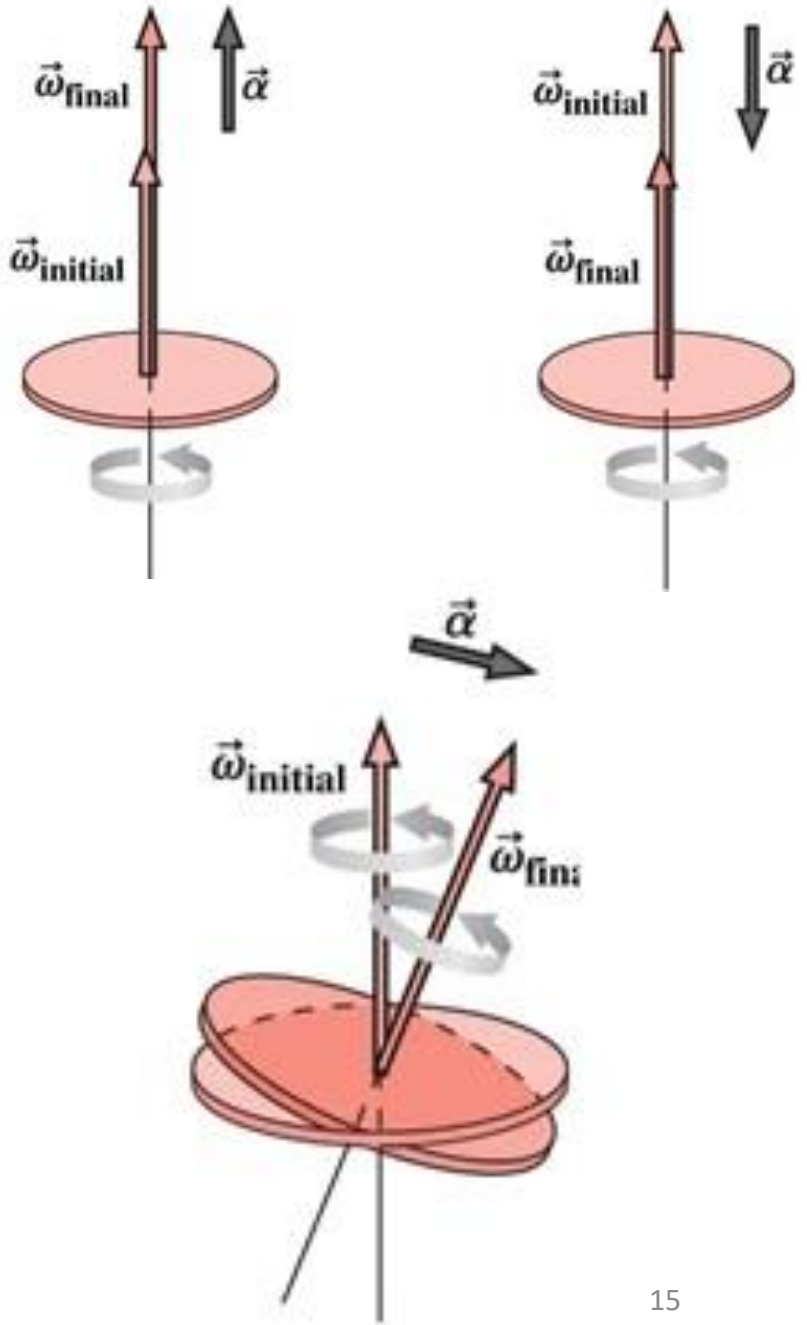
$$\Omega = \frac{|d\vec{L}|/|\vec{L}|}{dt}$$

$$tan(d\phi) = \frac{|d\vec{L}|}{|\vec{L}|} \qquad tan(d\phi) \sim d\phi$$

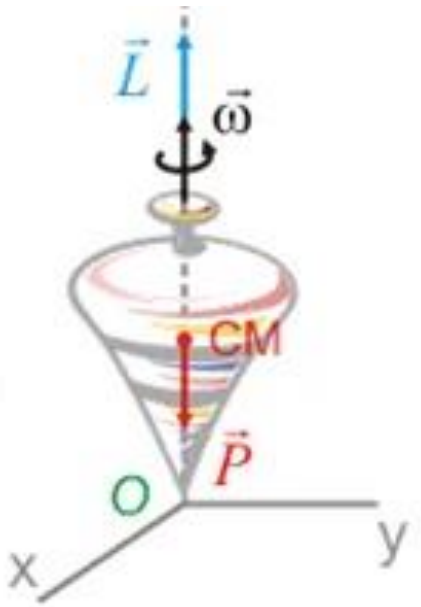
$$\Omega = \frac{\tau_Z}{L_Z}$$

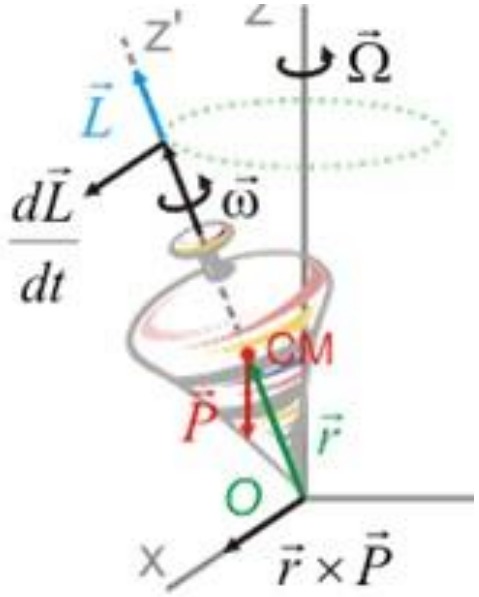
$$\Omega = \frac{Pr}{I\omega}$$

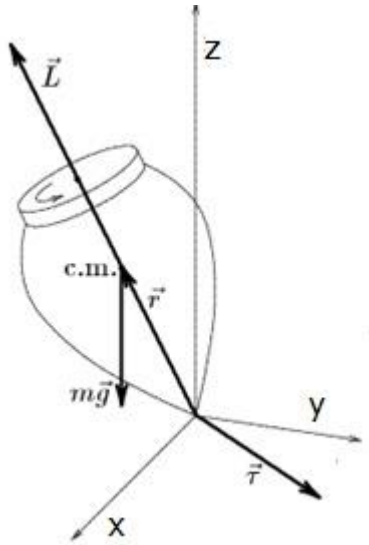
Cuando el momento de torsión (τ) es paralelo al momento angular, o sea, paralelo al eje de rotación, el único efecto de τ es el de aumentar o reducir la velocidad de rotación del objeto. En cambio, una componente de τ, perpendicular al eje de rotación, no cambia el módulo de la velocidad angular sino su dirección, es decir la dirección del eje de rotación del cuerpo.

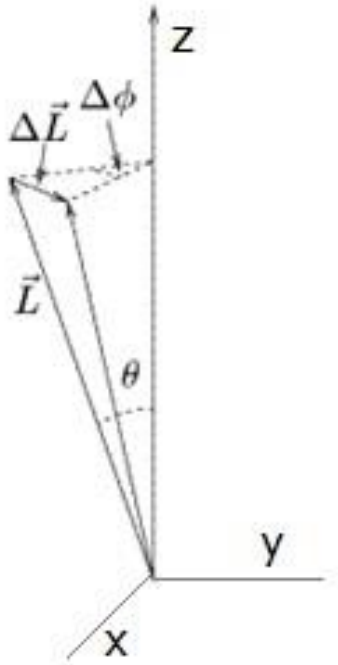


Movimiento de un trompo









$$tan(\Delta\phi) = \frac{\Delta L}{Lsen\theta}$$

$$\Delta\phi = \frac{\Delta L}{Lsen\theta}$$

$$\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

$$\Delta L = \tau \Delta t$$

El eje de rotación del trompo gira alrededor del eje vertical con una velocidad de precesión

$$\Omega = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \qquad \Omega = \frac{\frac{\Delta L}{Lsen\theta}}{\Delta t} \qquad \Omega = \frac{\frac{\tau \Delta t}{Lsen\theta}}{\Delta t}$$

$$\Omega = \frac{rmgsen\theta}{Lsen\theta} \qquad \Omega = \frac{rmg}{I\omega}$$

Precesión de trompos

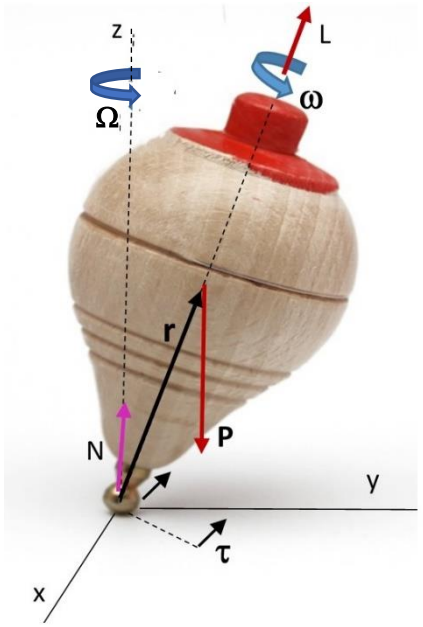


$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \rightarrow d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$

$$dL = (Lsen\theta) d\emptyset \rightarrow d\emptyset = \frac{dL}{Lsen\theta}$$



$$\boldsymbol{\Omega} = \frac{\boldsymbol{d\emptyset}}{\boldsymbol{dt}} \qquad \boldsymbol{\Omega} = \frac{dL/dt}{Lsen\theta} \rightarrow \boldsymbol{\Omega} = \frac{\tau}{Lsen\theta}$$



$$\boldsymbol{\Omega} = \frac{(rsen\theta)mg}{Lsen\theta} \rightarrow \boldsymbol{\Omega} = \frac{rmg}{L}$$

